

V1.0.0 TEKNİK DÖKÜMANTASYON

NEURO-SYMBOLIC ENGINE



Hibrit Yapay Zeka ile Otonom Yazılım Güvenliği ve Matematiksel
Doğrulama

Vizyon ve Misyon

Neuro-Symbolic Engine, yazılım güvenliğini otomatize etmek için **sembolik mantık (Z3 SMT Solver)** ile **Büyük Dil Modellerini (Gemini LLM)** birleştiren hibrit bir sistemdir.

Temel hedefimiz, kritik kod açıklarını sadece tahmin etmek değil, matematiksel olarak ispatlamak ve **otonom olarak onarmaktır**.

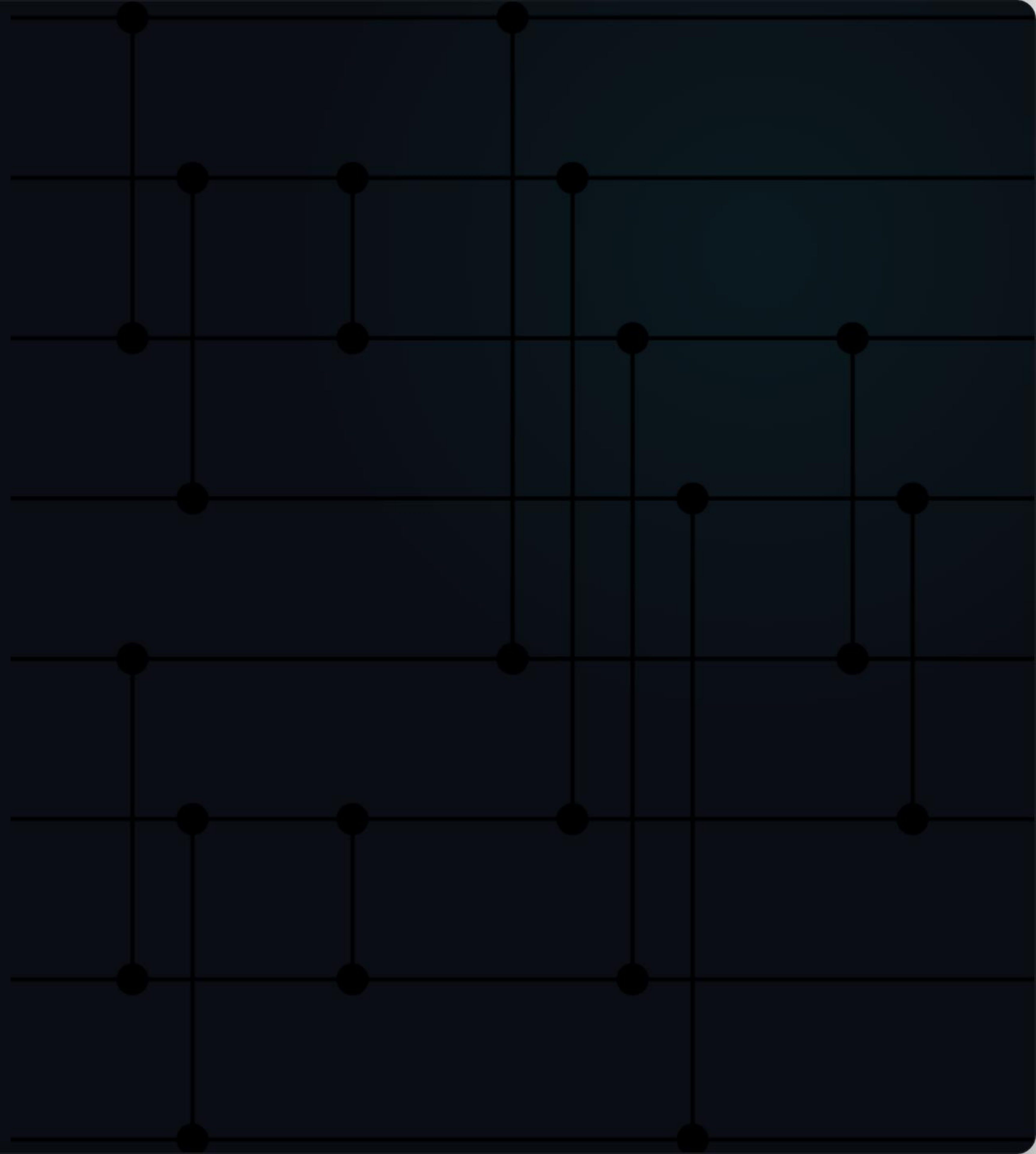
$$\text{Engine}_{\text{Hybrid}} = \text{Logic}_{\text{Z3}} \oplus \text{Reasoning}_{\text{LLM}}$$



Sembolik Doğrulama

Kodun tüm yürütme yolları Z3 motoru ile analiz edilir.
Geleneksel testlerin kaçırdığı **uç durumlar (edge cases)** matematiksel kesinlikle tespit edilir.

- ✔ AST tabanlı statik analiz
- ✔ Koşul ve kısıt çözümü
- ✔ Sıfır hata payı ile ispat



| Teknolojik Katmanlar



Otonom Onarım

Tespit edilen hatalar ve tetikleyici girdiler Gemini LLM'e beslenerek güvenli kod sentezlenir.



Görsel İspat

Zafiyetler, kodun AST yapısı üzerinde görselleştirilerek raporlanır; şeffaflık sağlar.

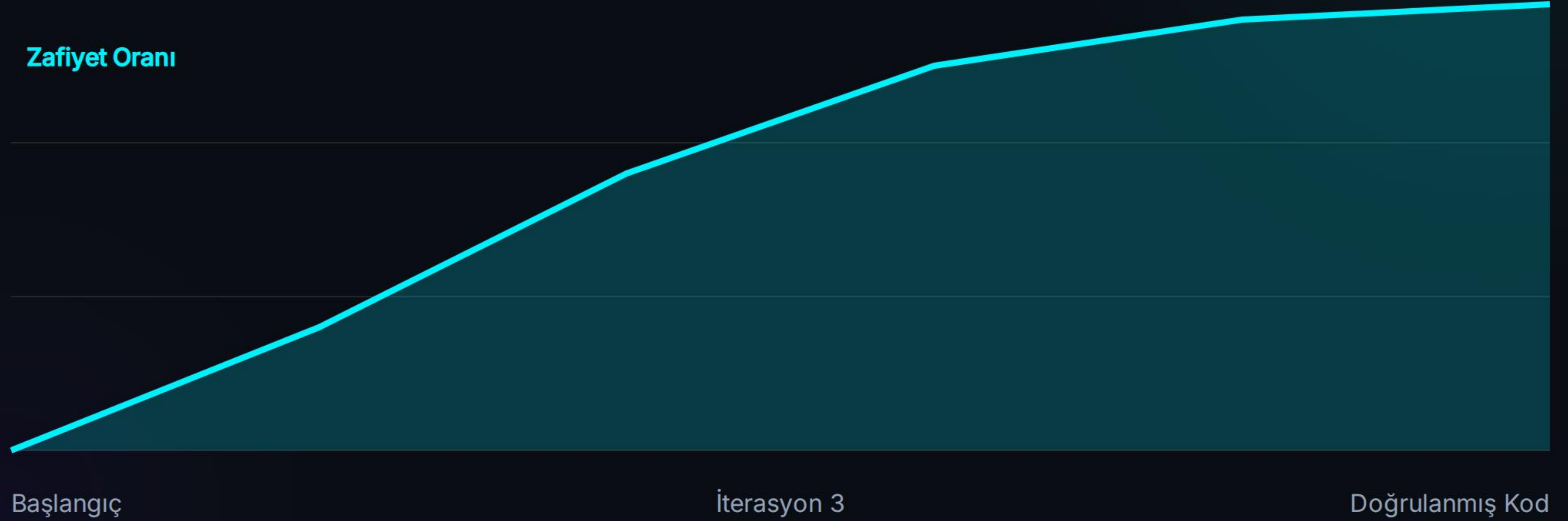


BaaS Mimarisi

Güvenli kod sentezleme hizmeti FastAPI üzerinden yüksek performansla sunulur.

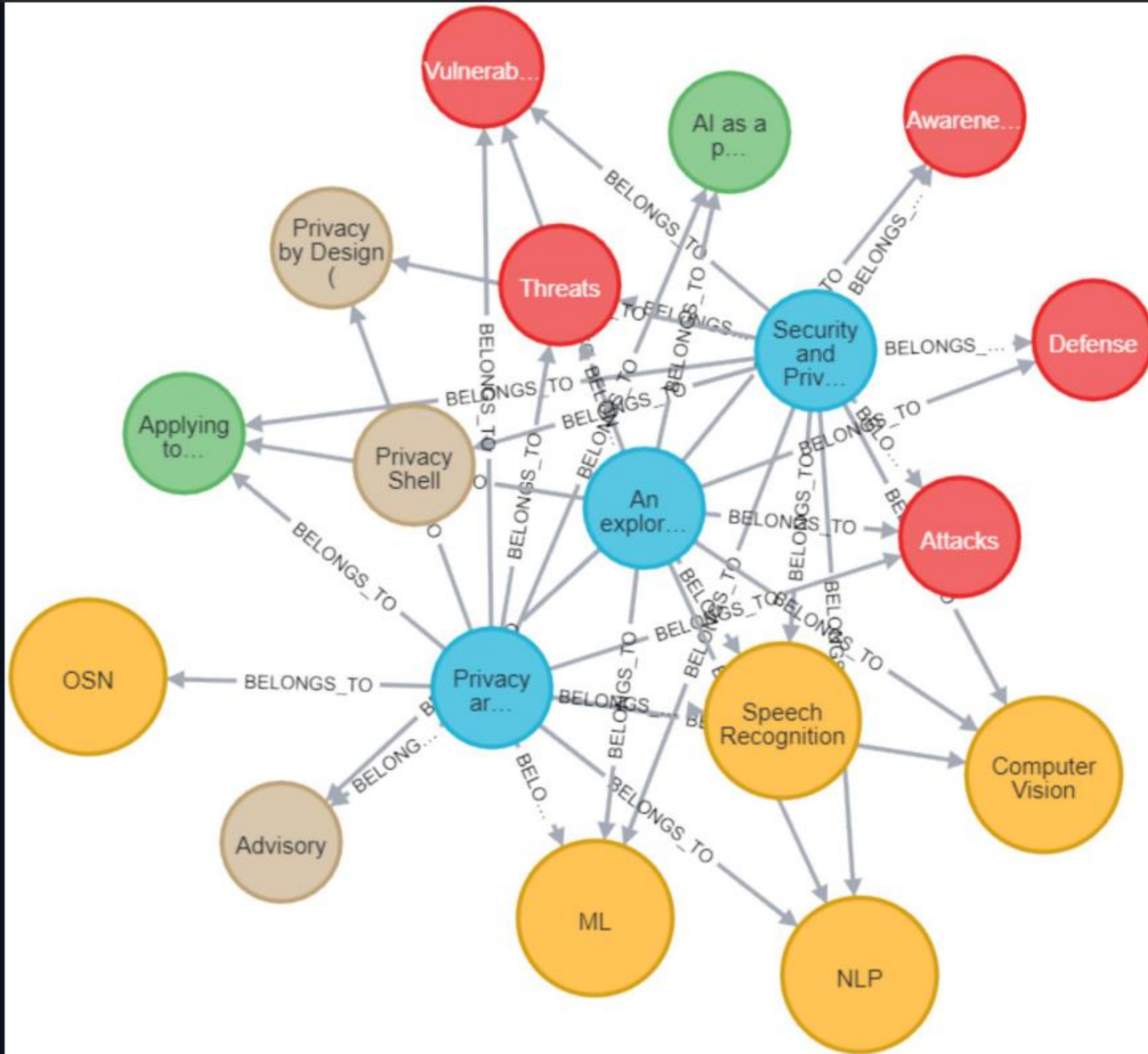
İteratif Hibrit Döngü

Kod %100 güvenli olana kadar analiz-onarım döngüsü devam eder. Her iterasyon, SMT çözücü kısıtları altında LLM'i optimize eder.



Döngü her aşamada Z3 tarafından matematiksel olarak mühürlenir.

Görsel İspat Haritası



AST Üzerinde Analiz

Sistem, kodu sadece metin olarak değil, bir **Abstract Syntax Tree (AST)** olarak görür. Hatalı düğümler anında işaretlenir.

- Kök neden analizi
- Mantıksal sızıntı tespiti
- Görsel denetim izi

| Verimlilik ve Ölçek

100%

Otonom Güvenlik

FastAPI ile Entegrasyon

Geliştirilen servisler CI/CD süreçlerine anında dahil edilebilir. Saniyeler içinde kod analizi ve onarım önerileri sunulur.





Proje Mimarisı

Modüler Yapı ve Dosya Düzeni

| Dosya ve Klasör Yapısı



api/

FastAPI uç noktaları ve API mantığı.



compiler/

Healer: Semantik onarım katmanı.



core/llm/

Gemini ile kod sentezleme modülü.



core/symbolic/

Z3 tabanlı motor ve AST analizcisi.



models/

Pydantic veri ve şema modelleri.



ci_cd/

GitHub PR botu entegrasyonu.

İş Akışı (Workflow)

1. Analiz

Kaynak kod AST'ye dönüştürülür
ve Z3 ile doğrulanır.

3. Sentez

Gemini ile güvenli alternatif kod
üretilir.

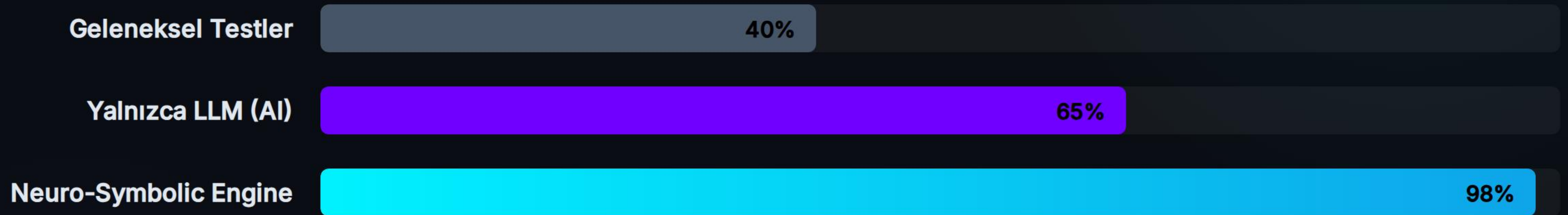
2. Test

Matematiksel açıklar ve hata
örnekleri kaydedilir.

4. Doğrulama

Yeni kod tekrar test edilir; döngü
kapanana kadar sürer.

| Neden Neuro-Symbolic?



Karmaşık kod açıklarını tespit etme ve onarma başarı oranı karşılaştırması.

Neuro-Symbolic Engine

Sorular?

Güvenli kodun geleceğini birlikte inşa edelim.

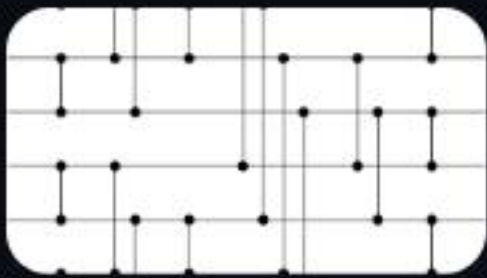
teknik@neuro-symbolic-engine.io
v1.0.0 © 2026 | Teknik Dökümantasyon

| Image Sources



<https://media.easy-peasy.ai/3223f513-f468-4f93-8903-aa8e897176ed/8a503731-a0f0-4490-828a-18827f5e2d90.png>

Source: easy-peasy.ai



https://raw.githubusercontent.com/philzook58/z3_tutorial/14e4aa43662d8402729883ea787749ecbdc8f015/images/batcher.png

Source: github.com



<https://www.frontiersin.org/files/Articles/1686454/xml-images/frai-09-1686454-g003.webp>

Source: www.frontiersin.org